

Die Klasse DatabaseConnector

Ein Objekt der Klasse DatabaseConnector ermöglicht die Abfrage und Manipulation einer relationalen Datenbank. Beim Erzeugen des Objekts wird eine Datenbankverbindung aufgebaut, so dass anschließend SQL-Anweisungen an diese Datenbank gerichtet werden können.

Dokumentation der Klasse DatabaseConnector

Konstruktor **DatabaseConnector(String pIP, int pPort, String pDatabase, String pUsername, String pPassword)**

Ein Objekt vom Typ `DatabaseConnector` wird erstellt, und eine Verbindung zur Datenbank wird aufgebaut. Mit den Parametern `pIP` und `pPort` werden die IP-Adresse und die Port-Nummer übergeben, unter denen die Datenbank mit Namen `pDatabase` zu erreichen ist. Mit den Parametern `pUsername` und `pPassword` werden Benutzername und Passwort für die Datenbank übergeben.

Auftrag **void executeStatement(String pSQLStatement)**

Der Auftrag schickt den im Parameter `pSQLStatement` enthaltenen SQL-Befehl an die Datenbank ab. Handelt es sich bei `pSQLStatement` um einen SQL-Befehl, der eine Ergebnismenge liefert, so kann dieses Ergebnis anschließend mit der Methode `getCurrentQueryResult` abgerufen werden.

Anfrage **QueryResult getCurrentQueryResult()**

Die Anfrage liefert das Ergebnis des letzten mit der Methode `executeStatement` an die Datenbank geschickten SQL-Befehls als Objekt vom Typ `QueryResult` zurück.

Wurde bisher kein SQL-Befehl abgeschickt oder ergab der letzte Aufruf von `executeStatement` keine Ergebnismenge (z.B. bei einem INSERT-Befehl oder einem Syntaxfehler), so wird `null` geliefert.

Anfrage **String getErrorMessage()**

Die Anfrage liefert `null` oder eine Fehlermeldung, die sich jeweils auf die letzte zuvor ausgeführte Datenbankoperation bezieht.

Auftrag **void close()**

Die Datenbankverbindung wird geschlossen.

Die Klasse `QueryResult`

Ein Objekt der Klasse `QueryResult` stellt die Ergebnistabelle einer Datenbankanfrage mit Hilfe der Klasse `DatabaseConnector` dar. Objekte dieser Klasse werden nur von der Klasse `DatabaseConnector` erstellt. Die Klasse verfügt über keinen öffentlichen Konstruktor.

Dokumentation der Klasse `QueryResult`

- | | |
|----------------|---|
| Anfrage | <code>String[][] getData()</code>
Die Anfrage liefert die Einträge der Ergebnistabelle als zweidimensionales Feld vom Typ <code>String</code> . Der erste Index des Feldes stellt die Zeile und der zweite die Spalte dar (d.h. <code>String[zeile][spalte]</code>). |
| Anfrage | <code>String[] getColumnNames()</code>
Die Anfrage liefert die Bezeichner der Spalten der Ergebnistabelle als Feld vom Typ <code>String</code> zurück. |
| Anfrage | <code>String[] getColumnTypes()</code>
Die Anfrage liefert die Typenbezeichnung der Spalten der Ergebnistabelle als Feld vom Typ <code>String</code> zurück. Die Bezeichnungen entsprechen den Angaben in der Datenbank. |
| Anfrage | <code>int getRowCount()</code>
Die Anfrage liefert die Anzahl der Zeilen der Ergebnistabelle als <code>int</code> . |
| Anfrage | <code>int getColumnCount()</code>
Die Anfrage liefert die Anzahl der Spalten der Ergebnistabelle als <code>int</code> . |